

Chapter Title: Método de variables instrumentales

Book Title: Guía práctica para la evaluación de impacto

Book Subtitle: Guía práctica para la evaluación de impacto

Book Author(s): Raquel Bernal and Ximena Peña

Published by: Universidad de los Andes, Colombia

Stable URL: <http://www.jstor.com/stable/10.7440/j.ctt1b3t82z.10>

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at <https://about.jstor.org/terms>



JSTOR

Universidad de los Andes, Colombia is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to *Guía práctica para la evaluación de impacto*

7

MÉTODO DE VARIABLES INSTRUMENTALES

El método de variables instrumentales es una estrategia alternativa de identificación que nos permitiría estimar el impacto de un programa cuando no creemos válido utilizar $E[Y(0)|D=0]$ para aproximar el resultado contrafactual, $E[Y(0)|D=1]$. Vale la pena recordar que, de no ser por el problema de autoselección en el programa, el efecto del tratamiento estaría dado por la comparación entre la media de la variable de resultado del grupo de tratamiento y la media de la variable de resultado del grupo de control.⁵¹ Es decir, $E[Y(0)|D=0]$ sería un estimador válido del contrafactual $E[Y(0)|D=1]$. En ese caso, el efecto del tratamiento estaría simplemente dado por el coeficiente β_1 en la siguiente regresión lineal:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 D_i + \beta_2 X_{1i} + \dots + \beta_{K+1} X_{Ki} + u_i \quad (7.1)$$

donde Y_i es la variable de resultado, D_i es el indicador de participación en el programa, X_{1i} a X_{Ki} son variables observables del niño y su hogar, y u_i es un término de error que contiene elementos no observados o no medidos que determinan la variable de resultado Y_i pero que no están contenidos en el vector X_i .

En este contexto, en ausencia de un experimento aleatorio, se ha de contemplar que D_i puede estar correlacionado con otras variables del modelo. Por un lado, podría surgir debido a la correlación entre el indicador de participación, D_i , y las variables explicativas, X_i (selección por observables). Por el otro, y el aspecto más importante, es la correlación entre D_i y el término no observado de error u_i (selección por variables no observables o no disponibles en la base de datos). Por ejemplo, si Y_i

51 Por ejemplo, en el caso en que el tratamiento hubiera sido asignado de manera aleatoria.

es el resultado en una prueba cognitiva, entonces u_i puede contener la habilidad innata del niño que no es observada (no medida y por tanto no registrada en los datos) pero que determina su resultado.

El problema de autoselección consiste en que la habilidad innata del niño puede estar también correlacionada con la participación en el programa, en la medida en que los niños participantes sean sistemáticamente distintos a los niños no participantes en esa dimensión.⁵² Es decir, $E[u_i|D_i] \neq 0$, porque la distribución de habilidad innata de los niños no es independiente de la asignación en el programa. Esto constituye la violación de uno de los supuestos fundamentales del método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), lo cual implicaría que la estimación de β_1 por MCO con base en la ecuación (7.1) produciría estimadores inconsistentes y sesgados del efecto del programa.

7.1. Definición de variable instrumental

Un estimador consistente e insesgado de β_1 (el efecto del programa) se puede obtener por el método de variables instrumentales, siempre y cuando se pueda definir una variable adicional Z_i , conocida como variable instrumental, con las siguientes dos características:

$$Cov(D_i, Z_i) \neq 0 \tag{7.2}$$

$$Cov(u_i, Z_i) = 0 \tag{7.3}$$

La primera condición (ecuación (7.2)), que se conoce como relevancia del instrumento, requiere que la nueva variable (o instrumento), Z_i , esté correlacionada con la variable endógena D_i , es decir, $Cov(D_i, Z_i) \neq 0$. Esto implica que el instrumento tiene buen poder de predicción de la participación en el programa. En nuestro caso requerimos una variable instrumental que pueda explicar bien la probabilidad de participación en el programa.

La condición (7.2), conocida también como la condición de rango, podría reescribirse como $Pr(D_i = 1|Z) \neq Pr(D_i = 1)$, es decir, la probabilidad de participación en el programa no es independiente del instrumento Z .

52 En nuestro ejemplo sobre un programa de atención nutricional hemos mencionado que si los niños participantes provienen de familias más vulnerables (por ejemplo, en dimensiones como ingresos del hogar, educación materna), entonces es probable que también puedan tener niveles de habilidad cognitiva innata más bajos que los niños no participantes en el programa.

Por otra parte, la condición (7.3), que se conoce como exogenidad del instrumento, establece que la nueva variable o instrumento, Z_i , no debe estar correlacionada con el término de error, u_i . En otras palabras, Z_i no debe explicar los determinantes no observados, u_i , de la variable de resultado Y_i ni tener un efecto directo sobre Y_i .⁵³

La condición (7.3), conocida también como la restricción de exclusión, puede escribirse alternativamente como $E(u_i | Z_i) = E(u_i)$, es decir, la expectativa condicional de u_i debe ser igual a la expectativa incondicional, dado que el término de error u_i no depende del instrumento Z_i . En otras palabras, cambiar el instrumento sin cambiar la variable endógena, no debe cambiar la variable de resultado.

En términos de nuestro ejemplo, si Y_i es el resultado en una prueba de habilidad cognitiva, necesitaríamos una variable adicional Z_i que explique satisfactoriamente la probabilidad de participar en el programa pero no esté correlacionada con las variables no observadas que determinan el resultado en la prueba cognitiva, como la habilidad genética del individuo.

Ejemplo 7.1:

En el caso del programa Canasta, si la participación de los individuos en el programa es voluntaria, entonces es probable que la comparación entre individuos participantes e individuos no participantes esté caracterizada por sesgo de selección. En particular, si la inscripción al programa Canasta es costosa en términos de tiempo (solicitud de formulario en la oficina administradora, filas, cita médica para evaluación del niño beneficiario, etc.), entonces las madres participantes podrían ser aquellas que están más dispuestas a invertir esta cantidad de tiempo porque están más motivadas, son más proactivas o están más preocupadas por la nutrición y salud de sus hijos. En este caso, la comparación entre las madres participantes y las madres no participantes no arrojaría un estimador insesgado del efecto del programa, dado que confundiría los efectos directos del programa sobre la nutrición de los niños con las diferencias en las características de las madres de los dos grupos en cuanto a motivación y disposición a invertir en la nutrición de los niños.

Para poder aplicar el método de variables instrumentales, necesitaríamos una nueva variable Z que explicara bien la probabilidad de participar en el programa Canasta pero que *no* estuviera relacionada con la motivación y disposición de las madres a invertir en la salud de sus hijos y tampoco afectara directamente el estado nutricional de los niños.

53 El único efecto que puede tener es indirecto a través de D_i .

Un ejemplo de dicha variable podría ser la distancia del hogar familiar a la oficina administradora del programa. En este caso, los hogares que viven más cerca de la oficina administradora serían más propensos a participar en el programa que los hogares que viven lejos, simplemente porque se demoran menos en llegar y, por ende, deben invertir menos tiempo en el proceso de inscripción en el programa Canasta. Sin embargo, la distancia que hay entre la vivienda de la familia y la oficina administradora no tendría por qué estar relacionada con el grado de motivación de las madres o con su disposición a invertir en la nutrición y salud de sus hijos, y tampoco tendría por qué afectar directamente el estado nutricional de los niños.

Intuitivamente, el indicador de participación D_i está correlacionado con variables no observables (no medidas o no registradas en los datos) de la madre, como su motivación, que a su vez explican el estado nutricional de los niños, independiente de si la madre participa o no en el programa. Es decir, *parte de la variación* en D_i se debe a estas variables observables y no observables de los hogares que también explican que unos niños tengan mejor estado nutricional que otros.

Lo que buscamos con el método de variables instrumentales es aislar la *otra parte de la variación* en D_i que sea independiente de esas variables que nos preocupan. Necesitamos una fuente de variación en D_i diferente a la que se debe a variables observables y no observables de las familias. Es decir, necesitamos una fuente de variación *exógena*. La variable instrumental, Z_i , es precisamente esa fuente de variación en D_i . En otras palabras, hay un subconjunto de individuos cuyas decisiones de participación, D_i , se deben exclusivamente a Z_i y no a que tengan diferente nivel de educación, de ingresos, de motivación o habilidad innata. Y vamos a aprovechar ese subconjunto de individuos para estimar el efecto del programa.

En términos del ejemplo 7.1, aprovechamos el hecho de que algunos individuos participan en el programa Canasta porque están más cerca de la oficina administradora, independientemente de que sean más o menos educados o de que las madres sean más o menos proactivas con sus hijos. Bajo el supuesto de que la distancia a la oficina administradora no explica el estado nutricional de los niños ni está correlacionada con los determinantes no observados del estado nutricional de los niños, esta estrategia permite obtener un contrafactual válido. Esto se debe a que las razones por las que participan en el programa no están relacionadas con aspectos que sí afectan la variable de resultado Y .

Como el efecto del programa se identifica a partir de este subconjunto de individuos cuya decisión de participación se debe a Z_i y no a sus características individuales, entonces el efecto estimado es un efecto *local* y no un efecto representativo de todos los tratados (o *promedio*). Es decir, el efecto se identifica a partir del subconjunto de individuos cuyo comportamiento se ve afectado por la variable instrumental Z_i y no a partir de la totalidad de los individuos de la muestra disponible. Por este motivo, el estimador de variables instrumentales estima, en general, el efecto promedio local del programa (LATE⁵⁴) y no el efecto promedio del programa (ATE⁵⁵). Obviamente esta distinción sólo es relevante en caso de que el efecto del programa sea distinto para distintos individuos (efecto heterogéneo), pues si fuese homogéneo entonces el efecto local sería igual al de la totalidad de los tratados.

Ejemplo 7.2:

Un ejemplo clásico de variable instrumental ocurre en el caso en que la elegibilidad para el programa se asigna de manera aleatoria, pero la participación efectiva se desvía de dicha asignación. Por ejemplo, algunos de los que ganaron elegibilidad en la rifa deciden no participar en el programa, y algunos de los que perdieron en la rifa insisten hasta que los incluyen en el programa.

En nuestro programa Canasta esto podría ocurrir de la siguiente manera. Suponga que la asignación al programa se planea de manera aleatoria, de tal forma que con base en una lotería los individuos ganadores reciben el programa y los individuos perdedores no reciben el programa. Sin embargo, a la hora de aplicar el programa, algunos de los individuos ganadores de la lotería deciden no reclamar el mercado Canasta, y algunos de los perdedores de la lotería insisten tanto (e incluso instauran tutelas contra el Estado) que es necesario entregarles el mercado Canasta.

Esto significa que, aunque se planeó la asignación aleatoria, la asignación efectiva al programa no ocurrió de manera totalmente aleatoria. Note que en este ejemplo, la decisión de no participar de algunos individuos que ganaron la lotería seguramente se debe a razones que observamos (es decir, registramos en la base de datos) pero también a razones que no observamos y que a su vez tienen que ver con el estado nutricional de los niños. Todavía más evidente es el caso de los que pierden la lotería e insisten hasta que logran participar en el programa. Podrían

54 *Local Average Treatment Effect.*

55 *Average Treatment Effect.*

ser mamás tan preocupadas por el estado nutricional de sus hijos que prefieren incurrir en el costo en tiempo y monetario de demandar al Estado, hablar con el alcalde, visitar varias veces la oficina administradora, etc., hasta que les entreguen el mercado. Estas madres, por supuesto, tienen características que presumiblemente son beneficiosas para el estado nutricional de los niños, independientemente de si participan en el programa Canasta o no.

En este caso, podríamos estimar de manera consistente el efecto del programa por el método de variables instrumentales si utilizamos la asignación aleatoria al programa como variable instrumental de la participación efectiva. Esto es, definimos una variable $Z_i = 1$ si el individuo se ganó la lotería, y a cero de lo contrario, y utilizamos Z_i como variable instrumental válida de la participación efectiva en el programa, D_i , porque el resultado de la lotería sí está altamente correlacionado con la participación efectiva en el programa. Es decir, la mayoría de los ganadores de la lotería sí participan y la mayoría de los perdedores no participan. Sin embargo, el resultado de la lotería, que es aleatorio, no debe estar correlacionado con las variables no observadas de las madres, como su motivación o preocupación por el estado nutricional de los niños, ni tiene por qué determinar directamente el peso o la estatura de los niños.

En el caso de efectos heterogéneos, la variable instrumental válida debe cumplir el supuesto adicional de *monotonidad*. Este supuesto establece que el estatus de tratamiento D_i es una función monótona creciente del nivel de Z_i . Por ejemplo, si el instrumento para la participación efectiva en el programa es la elegibilidad para participar asignada aleatoriamente por medio de una rifa (como en el ejemplo 7.2), entonces la condición de monotonidad requiere que si un individuo no participó en el programa cuando ganó la rifa entonces tampoco participaría si no hubiera ganado la rifa. En otras palabras, es más probable que participen en el programa si ganaron la lotería que si no ganaron la lotería. Este supuesto se requiere para garantizar la identificación local del efecto.⁵⁶

En nuestro ejemplo, la elegibilidad se asigna por medio de una lotería pero después ocurren excepciones tanto entre los perdedores como entre los ganadores. Es decir, algunos ganadores de la lotería deciden que en todo caso no quieren participar en el programa, mientras que unos perdedores de la lotería insisten hasta ser asignados al tratamiento. Si definimos el instrumento Z_i como una variable binaria igual a 1 si el individuo gana

56 Ver sección 7.4 para más detalles.

la lotería y a 0 de lo contrario, entonces podemos identificar cuatro tipos potenciales de individuos:

- 1) Los que siempre participan: $D_i = 1|Z_i = 1$ y $D_i = 1|Z_i = 0$.
- 2) Los que nunca participan: $D_i = 0|Z_i = 1$ y $D_i = 0|Z_i = 0$.
- 3) Los cooperativos: $D_i = 1|Z_i = 1$ y $D_i = 0|Z_i = 0$.
- 4) Los desafiantes: $D_i = 0|Z_i = 1$ y $D_i = 1|Z_i = 0$.

El supuesto de monotonicidad requiere que no exista el grupo de los desafiantes. En este ejemplo podría ser plausible, pero existen otras instancias en que esto no es tan claro.

7.2. Estimación por el método de variables instrumentales

Una vez se ha definido la variable instrumental Z_i con estas características, el estimador de β_1 por el método de variables instrumentales puede derivarse fácilmente. Suponga el siguiente modelo sencillo de la variable de resultado Y_i :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 D_i + u_i \quad (7.4)$$

Tomando covarianza con Z_i a ambos lados de la ecuación se obtiene:

$$\begin{aligned} \text{cov}(Y_i, Z_i) &= \text{cov}(\beta_0 + \beta_1 D_i + u_i, Z_i) \\ &= \text{cov}(\beta_0, Z_i) + \text{cov}(\beta_1 D_i, Z_i) + \text{cov}(u_i, Z_i) \\ &= \beta_1 \cdot \text{cov}(D_i, Z_i) + \text{cov}(u_i, Z_i) \end{aligned}$$

Si la variable instrumental Z_i cumple con las condiciones (7.2) y (7.3), entonces la expresión anterior se reduce a

$$\beta_1 = \frac{\text{cov}(Y_i, Z_i)}{\text{cov}(D_i, Z_i)} \quad (7.5)$$

El estimador de variables instrumentales se obtiene reemplazando por el análogo muestral de las covarianzas en el numerador y denominador en (7.5) y se conoce como estimador de Wald:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_i (Z_i - \bar{Z})(Y_i - \bar{Y})}{\sum_i (Z_i - \bar{Z})(D_i - \bar{D})} \quad (7.6)$$

donde $\bar{Z}$ es el promedio muestral de Z_i , y de manera análoga, $\bar{Y}$ y $\bar{D}$.

Este estimador se puede obtener también por el método de mínimos cuadrados en dos etapas (MC2E). Podemos generalizar el modelo (7.4) para permitir variables observables X_i que también determinan la variable de resultado Y_i :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 D_i + \beta_2 X_{1i} + \dots + \beta_{K+1} X_{Ki} + u_i \quad (7.7)$$

En este caso, el método de MC2E procede de la siguiente manera:

- 1) En la primera etapa se estima una regresión del indicador de tratamiento, D_i , sobre la variable instrumental Z_i y todas las variables observables X_{1i} a X_{Ki} , que denominaremos variables exógenas. Esta regresión se estima por MCO. Con base en los estimadores de esta regresión, se predice la decisión de participación atribuible a cambios en el instrumento Z_i . De esta manera, se intenta aislar la variación en D_i que se debe al instrumento. Es decir, se construye el indicador de participación predicho, $\hat{D}_i$, con base en los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios de esta primera etapa:

$$\hat{D}_i = \hat{\alpha}_0 + \hat{\alpha}_1 Z_i + \hat{\alpha}_2 X_{1i} + \dots + \hat{\alpha}_{K+1} X_{Ki} \quad (7.8)$$

donde $\hat{\alpha}_0, \hat{\alpha}_1, \dots, \hat{\alpha}_{K+1}$ son los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios.

- 2) En la segunda etapa se estima la regresión (7.7) por MCO pero se sustituye D_i por $\hat{D}_i$, calculado en la primera etapa. Intuitivamente, en la segunda utilizamos la variación en D_i que se debe al instrumento, para identificar el efecto del programa. Es decir, aislamos la variación en D_i que se debe a cambios en Z_i , pues estamos condicionando en las variables observables X_{1i} a X_{Ki} .

En este modelo en dos etapas, Z_i también se conoce como *restricción de exclusión*, porque es una variable que explica la variación en la decisión de participación pero no afecta directamente la variable de resultado Y_i . Por esta razón aparece en la regresión de D_i en la primera etapa, pero no aparece en la regresión de Y_i en la segunda etapa.

En el caso más general, en que la variable explicativa de interés es continua y no binaria la primera etapa se estima simplemente por MCO sin mayor complicación. En este caso, sin embargo, estimar una regresión de MCO de D_i sobre Z_i y X_i corresponde a un modelo de probabilidad lineal que, como se ha discutido anteriormente, tiene dos problemas importantes: 1) se viola

el supuesto de homocedasticidad por construcción, y 2) produce predicciones de la probabilidad de éxito que pueden ser negativas o mayores que uno.

Una alternativa es estimar un modelo de elección discreta no lineal, como un logit o un probit del indicador de tratamiento D_i sobre Z_i y X_i .⁵⁷ Con base en esta estimación se construye la probabilidad predicha de participación en el programa, que en este caso estará siempre entre 0 y 1. Esta predicción se utiliza como instrumento de la decisión de participación, es decir, en vez de utilizar Z_i directamente como instrumento, se utiliza la probabilidad predicha de participación en el programa obtenida con base en el modelo de elección discreta no lineal.⁵⁸

El método de variables instrumentales requiere que exista al menos una variable instrumental Z_i que explique la decisión de participación de D_i , pero se pueden utilizar más variables instrumentales si se dispone de ellas. Note que este método requiere que la variable instrumental tenga muy buen poder de predicción de la variable de participación, es decir, que la primera etapa esté bien ajustada. Por este motivo, hay ocasiones en que es deseable utilizar más de una variable instrumental para lograr una primera etapa mejor ajustada y poder predecir más significativamente el indicador de participación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto aumenta el número de supuestos de exclusión que se hacen.

Finalmente, es posible que el investigador esté interesado en evaluar impactos heterogéneos del programa por características X de los individuos. Por ejemplo, evaluar si el programa varía según el nivel educativo del beneficiario. En este caso, la ecuación incluye, en adición al indicador de tratamiento, D_i , una interacción entre el indicador de tratamiento y la variable X que define los efectos heterogéneos, $D_i \times X_i$. La estimación por variables instrumentales requiere que exista al menos un instrumento por cada variable endógena de la ecuación principal, que en este caso serían dos, D_i y $D_i \times X_i$. Si el investigador ha definido un instrumento válido Z_i para la participación en el tratamiento D_i , entonces se sugiere incluir en la estimación el instrumento adicional $Z_i \times X_i$.

57 Ver anexo 4.

58 Algunos investigadores se refieren a este caso como la metodología de variables instrumentales no lineal.

7.3. Elección de los instrumentos

La elección de los instrumentos necesita generalmente un conocimiento detallado del programa en cuestión; en particular, de los métodos de asignación o elección de beneficiarios y del contexto general del programa que se quiere evaluar.

En general, los instrumentos más usados en la evaluación de impacto de programas sociales pueden dividirse en dos tipos. Ambos tipos explotan variaciones regionales o municipales. Primero, están los instrumentos relacionados con la disponibilidad o facilidad de acceso del programa. Usualmente el acceso es más fácil en unas regiones que en otras, lo que afecta la participación sin afectar directamente los resultados del programa. Segundo, están los instrumentos relacionados con diferencias en los precios (entendidos de manera amplia) de acceso al programa. El valor de los copagos en que deben incurrir los beneficiarios de los programas es un caso típico. Por ejemplo, los padres de niños beneficiarios del programa colombiano de atención infantil Hogares Comunitarios deben contribuir con un copago que varía sustancialmente a través de regiones. También se incluyen en esta categoría los costos de desplazamiento o los tiempos de espera para lograr la inscripción o afiliación al programa.

En algunos casos, las políticas de asignación o elección de beneficiarios introducen, voluntaria o involuntariamente, algún grado de aleatoriedad en la participación y pueden, por lo tanto, permitir el uso de otro tipo de instrumentos. Los beneficiarios son algunas veces seleccionados, al menos preliminarmente, con base en la fecha de nacimiento o la primera letra de su apellido o algún procedimiento aleatorio. Si se conoce esta información, puede servir para la construcción de un instrumento, como se discutirá en el ejemplo sobre los veteranos de la guerra de Vietnam al final de esta sección. El instrumento afectará la participación pero no tendrá un efecto directo sobre los resultados. La metodología de variables instrumentales se asemeja en este caso a un diseño cuasi experimental.

7.4. Evaluación de la variable instrumental

Idealmente el investigador debe proveer evidencia de que la variable instrumental Z_i elegida para la evaluación de impacto es plausible. Esto implica mostrar que el instrumento cumple con las condiciones (7.2) y (7.3) de relevancia y exogenidad. El supuesto de relevancia requiere simplemente evaluar si Z_i predice de manera significativa la decisión de participación. Por tanto, establecer si Z_i cumple la condición (7.2) requiere demostrar que

el instrumento es estadísticamente significativo en la primera etapa de la estimación de MC2E. Una regla general que se utiliza en esta literatura es que el estadístico F de significancia conjunta de las variables instrumentales Z_i en la regresión de D_i sobre Z_i y X_i sea superior a 10.

Note que si se cumple el supuesto de *monotonicidad* discutido en la sección 7.1 entonces la primera etapa es mejor ajustada porque la relación entre D_i y Z_i es de cierta manera lineal en todo el soporte (recuerde el ejemplo 7.2: es más probable que el individuo participe en el programa si el individuo ganó la lotería). Si la relación entre D_i y Z_i fuera creciente en un rango del soporte y negativa en otro, entonces la primera etapa sería débil y esto tendría como consecuencia que no se podría identificar apropiadamente el efecto del programa en la segunda etapa.

Evaluar si se cumple la condición (7.3) de exogenidad del instrumento es más difícil porque implica establecer si Z_i y u_i están correlacionados. Sin embargo, el término de error, u_i , no se observa. A pesar de ello, existen algunas maneras de evaluar estadísticamente si el instrumento es exógeno. La prueba más conocida es la de restricciones de sobreidentificación. En este caso, se requiere la disponibilidad de más de una variable instrumental. Es decir, es necesario disponer de al menos dos variables instrumentales Z_{1i} y Z_{2i} que expliquen la decisión de participación, D_i . La prueba de sobreidentificación consiste en estimar el efecto del programa por MC2E utilizando sólo uno de los dos instrumentos y verificando posteriormente que el instrumento excluido no está correlacionado con el término de error predicho con base en los estimadores de MC2E.

Formalmente, se dispone de Z_{1i} y Z_{2i} . Se obtienen los estimadores de MC2E con base en Z_{1i} únicamente. Es decir, se excluye Z_{2i} de la primera etapa. Dados estos estimadores, se construye

$$\hat{u}_i = Y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 \hat{D}_i - \hat{\beta}_2 X_i$$

Donde $\hat{\beta}_0, \dots, \hat{\beta}_2$ son los estimadores de $\beta_0, \dots, \beta_2$ por MC2E. Como el instrumento Z_{2i} no se utilizó en la estimación, entonces podemos verificar si Z_{2i} y $\hat{u}_i$ están correlacionados o no. Si están correlacionados, entonces Z_{2i} no es un instrumento válido para D_i . Esto, sin embargo, no dice nada sobre si Z_{1i} es un buen instrumento o no. De hecho, para llevar a cabo la prueba es necesario asumir que Z_{1i} y u_i no están correlacionados. Si Z_{1i} y Z_{2i} son escogidos bajo la misma lógica, entonces se podría aplicar el resultado de la prueba de sobreidentificación para ambos. Por ejemplo, si los instrumentos Z_{1i} y Z_{2i} corresponden a la educación de la madre

del individuo y la educación del padre del individuo, respectivamente, entonces el investigador podría argumentar que si uno pasa la prueba de sobreidentificación, entonces el otro también la pasaría.

Para evaluar si Z_{2i} y $\hat{u}_i$ están correlacionados, simplemente se estima una regresión de $\hat{u}_i$ sobre todas las variables exógenas. Con base en el ajuste de este modelo, medido con el R^2 , se construye una prueba χ^2 de la siguiente manera:

$$\chi^2 = N \cdot R^2 \sim \chi_q^2$$

Es decir, el R^2 de la regresión se multiplica por el número de observaciones, y este estadístico está distribuido como una χ^2 con q grados de libertad, en donde q es el número de instrumentos adicionales de que se dispone. Es decir, si tiene dos instrumentos, entonces q es 1. Si tiene tres instrumentos, entonces q es dos, y así sucesivamente. La hipótesis nula es que al menos uno de los instrumentos no está correlacionado con el término de error y, por tanto, es exógeno. Si $N \cdot R^2$ es mayor que el valor crítico de la distribución χ^2 para un cierto nivel de confianza, entonces se rechaza la hipótesis nula; esto significa que al menos uno de los instrumentos no es exógeno. Por tanto, la estimación con esas variables instrumentales no arrojaría un estimador insesgado del efecto del programa.

Note que llevar a cabo la prueba de sobreidentificación al contrario, es decir, asumiendo que Z_{2i} sí es exógeno, y excluyendo Z_{1i} de la primera etapa, es equivalente. Lo único que se requiere es asumir que al menos uno de los instrumentos es exógeno, y luego evaluar las restricciones de sobreidentificación. Esta prueba se denomina de esta manera porque para obtener el estimador de variables instrumentales se requiere al menos un instrumento. Si se dispone de más instrumentos, entonces el sistema tiene más ecuaciones que incógnitas, por lo cual estaría sobreidentificado.

Cabe destacar que la prueba de sobreidentificación tan sólo es válida bajo el supuesto de que los efectos son homogéneos. Si los efectos son heterogéneos, el grupo de cooperativos será distinto para cada instrumento lo que implica que el efecto local también lo será.

En la tabla 7.2 se presenta una breve descripción de pruebas adicionales que se pueden utilizar para evaluar la validez de una variable instrumental.

TABLA 7.1. Pruebas de relevancia

Nombre de la prueba	Estadístico utilizado	Descripción	Pasos
1. Regresión simple	t, F	El objetivo de esta prueba es simplemente evaluar si existe una relación estadísticamente significativa entre los instrumentos (Z) y la variable endógena (D). Esto se hace corriendo una regresión donde la variable endógena es la variable dependiente y los regresores son los instrumentos y las otras variables explicativas del modelo (X) diferentes al indicador de tratamiento. Si se encuentra que los coeficientes asociados a los instrumentos y el modelo conjuntamente son significativos, hay evidencia empírica para garantizar la relevancia de los instrumentos.	1. Suponga que nos interesa evaluar el impacto del programa (D) sobre la variable de interés (Y). Además del programa, los otros determinantes de la variable (Y) están incluidos en (X).
			$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 D_i + u_i$
			2. Se estima una regresión donde la variable independiente es la participación en el programa (D) y las variables independientes son los instrumentos (Z) y los demás regresores (X).
			$D_i = \lambda_0 + \lambda_1 Z_i + \lambda_2 X_i + \varepsilon_i$
			3. Se evalúa la significancia estadística de los coeficientes asociados a los instrumentos.
			$H_0 = \lambda_1 = 0$ $H_a = \lambda_1 \neq 0$
2. Pruebas de identificación (Cragg-Donald y prueba canónica de Anderson)	χ^2	Las pruebas de relevancia se pueden dividir en dos. Pruebas de identificación y pruebas de instrumentos débiles. Las primeras tienen como objetivo identificar si existe una relación estadísticamente significativa entre los instrumentos y la variable endógena. Dentro del grupo de pruebas de identificación están la prueba Cragg-Donald y la prueba canónica de Anderson.	1. Se identifica la ecuación que se quiere estimar y se seleccionan los posibles instrumentos.
			$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 D_i + u_i$
			Posibles instrumentos: $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$
			2. Se hace una estimación de la primera etapa. La variable independiente es la endógena y los regresores son los instrumentos y las otras variables explicativas X_{ij} incluidos en Φ_i .
			$D_i = \Pi \Phi_i + \varepsilon_i$

(Continúa)

TABLA 7.1. Pruebas de relevancia (continuación)

Nombre de la prueba	Estadístico utilizado	Descripción	Pasos
2. Pruebas de identificación (Cragg-Donald y prueba canónica de Anderson)	χ^2	Estas pruebas tienen por objetivo identificar si la matriz de coeficientes de la primera etapa tiene rango completo. Si ese es el caso, los instrumentos son relevantes.	3. Se verifica que la matriz Π tenga rango completo. Para esto, la prueba canónica de Anderson y la prueba Cragg-Donald construyen un estadístico de prueba distinto pero en esencia las dos pruebas son bastante parecidas.
			$H_0 = \Pi$ tiene rango completo $H_a = \Pi$ no tiene rango completo
			$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 D_i + u_i \rightarrow \hat{\beta}_i^{MCO}$
3. Prueba de instrumentos débiles (Prueba de Stock y Yogo)	χ^2	Aun cuando existe una relación estadísticamente significativa entre los instrumentos y la variable endógena, puede haber problemas. No basta con que exista una relación significativa entre los instrumentos y la variable endógena, se necesita que esta relación sea fuerte. Stock y Yogo desarrollaron esta prueba considerando que un conjunto de instrumentos es débil si cumple dos características. Nosotros utilizaremos únicamente la primera, que se refiere a un instrumento como débil si la diferencia entre el estimador de MC2E y los coeficientes verdaderos sobrepasa un límite determinado.	1. Se identifica la ecuación de interés y se estiman sus parámetros por MCO.
			2. Se estima la ecuación de interés por MC2E.
			$D_i = \lambda_0 + \lambda_1 Z_i + \lambda_2 X_i + \varepsilon_i \rightarrow \hat{D}_i$ por MCO $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 \hat{D}_i + u_i \rightarrow \hat{\beta}_i^{MC2E}$
			3. Se construye el estadístico de prueba que depende del número de instrumentos (k), el número de variables endógenas (n), el tamaño máximo de sesgo deseado (r) y la relación entre el estimador de MCO y el de MC2E.
			$SY = SY\left(r, n, k, \frac{\beta^{MCO}}{\beta^{MC2E}}\right)$
			4. Se compara este valor con el valor crítico de la prueba Cragg-Donald. De esta manera, si se rechaza la hipótesis nula, podemos garantizar que los instrumentos son lo suficientemente fuertes como para no generar un sesgo mayor a r .
			H_0 : Instrumentos Z_i débiles ($SY >$ valor crítico Cragg-Donald) H_a : Instrumentos Z_i no débiles ($SY <$ valor crítico Cragg-Donald)

TABLA 7.2. Pruebas de exogenidad

Nombre de la prueba	Estadístico utilizado	Descripción	Pasos	
1. Prueba de Sargan	χ -cuadrado	Esta prueba evalúa las restricciones de sobreidentificación (en el caso en que se dispone de más instrumentos que variables explicativas endógenas). Se basa en la observación de que los residuales no deberían estar correlacionados con los instrumentos si éstos son realmente exógenos.	Se hace la estimación de la ecuación de interés por MC2E en el modelo <i>exactamente</i> identificado.	$Y_i = \beta_0 + \beta_1 D_i + \beta_2 X_i + u_i \rightarrow \hat{\beta}_i^{MC2E}$
			Se estima una regresión de los residuales de la regresión anterior sobre todas las variables exógenas. Z_i es un vector de instrumentos para el individuo i .	$\hat{u}_i = \lambda_0 + \lambda_1 Z_i + \lambda_2 X_i + \varepsilon_i$
			Se construye el estadístico de Sargan utilizando el número de observaciones (n), y el R^2 de la regresión en el paso 2. Los grados de libertad corresponden al número de restricciones de sobreidentificación, es decir, el número de instrumentos, menos el número de variables endógenas.	$S = n * R^2 \sim \chi^2_{L-K}$ H_0 : Instrumentos no correlacionados con el error H_a : Instrumentos correlacionados con el error Si se rechaza la H_0 , implicaría que al menos uno de los instrumentos no es exógeno.

(Continúa)

TABLA 7.2. Pruebas de exogenidad (continuación)

Nombre de la prueba	Estadístico utilizado	Descripción	Pasos
2. Prueba J (Hansen)	χ^2 -cuadrado	La prueba de sobreidentificación J de Hansen es una extensión de la prueba propuesta por Sargan para el caso de estimación lineal por variables instrumentales. En particular, la hipótesis nula de las dos pruebas es idéntica pero el estimador de variables instrumentales se estima en este caso por el método generalizado de momentos (GMM). Esta prueba es robusta a presencia de heterocedasticidad. La estimación de GMM se basa en el momento poblacional dictado por la disponibilidad de un instrumento válido: $E(Z'u) = 0$.	Se estima la ecuación de interés mediante variables instrumentales utilizando el método generalizado de momentos (GMM). La estimación por GMM minimiza el análogo muestral del momento poblacional dictado por variables instrumentales, es decir, $E(Z'u) = 0$. Como el modelo está sobreidentificado (hay más momentos que parámetros) entonces GMM minimiza: $J = u'ZW^{-1}Z'u \rightarrow \hat{\beta}_i^{GMM}$ Donde Z es la matriz de instrumentos, u es el vector de errores y W es la matriz de varianzas. Por tanto, la función objetivo pesa más los momentos estimados con mayor precisión y viceversa. Se construye el estadístico de Hansen que corresponde al número de observaciones n por el valor minimizado de la función objetivo de GMM. Este estadístico está distribuido como una ji-cuadrado, con grados de libertad L-K, donde L es el número de instrumentos y K es el número de variables endógenas. $\chi^2_{L-K} = nJ(\beta_{GMM})$

Otra manera de evaluar la estrategia de identificación propuesta a través de la variable instrumental es aplicar una prueba de falsificación como aquellas discutidas en la sección 6 del capítulo 6. En este caso, por ejemplo, se podría aplicar una prueba de pseudoresultado. En particular, podría estimarse el modelo por variables instrumentales utilizando como variable de resultado una variable que estamos seguros de que no pudo estar afectada por el programa.

En el caso del programa Canasta, se espera que el programa tenga efecto sobre el estado nutricional del niño después de la participación en el programa, pero no debería tener efecto sobre el peso del niño al nacer. En este caso podríamos estar preocupados por que los instrumentos sí estén correlacionados con cosas como la importancia que los padres atribuyen al desarrollo infantil, con la habilidad innata de las madres (que no tenemos registrada en la base de datos) o con otros servicios que también determinan el desarrollo infantil. Podríamos utilizar peso al nacer como prueba de validez, porque el peso al nacer debería estar influenciado por características que sí observamos de la madre y de los recursos del hogar, y focalización de servicios en la localidad, pero no por las inversiones posteriores de la madre como la participación en Canasta.

7.5. Problemas potenciales del estimador de variables instrumentales

1. En general, es difícil encontrar variables instrumentales que cumplan con las condiciones (7.2) y (7.3) a la vez. Sobre todo, es difícil verificar la exogenidad de un instrumento, a menos que se cuente con más de uno. Si no se cumplen los supuestos de una variable instrumental válida, entonces el estimador de variables instrumentales no es consistente ni insesgado.
2. Si el instrumento del que se dispone es débil, es decir, está correlacionado con la decisión de participación pero su poder de predicción no es fuerte sino débil, entonces el estimador de variables instrumentales puede incluso amplificar el sesgo de MCO (esto se conoce como el problema de instrumentos débiles). Note que si el instrumento es débil, entonces $cov(D_i, Z_i)$, es decir, el denominador en la ecuación (7.5), es pequeño, lo cual ocasiona un aumento del estimador que puede producir una exageración del sesgo.

De la ecuación (7.5) sabemos que:

$$\begin{aligned}\hat{\beta}_1 &= \frac{\text{cov}(Y_i, Z_i)}{\text{cov}(D_i, Z_i)} \\ &= \frac{\text{cov}(\beta_0 + \beta_1 D_i + u_i, Z_i)}{\text{cov}(D_i, Z_i)} \\ &= \frac{\beta_1 \text{cov}(D_i, Z_i) + \text{cov}(u_i, Z_i)}{\text{cov}(D_i, Z_i)} \\ &= \beta_1 + \frac{\text{cov}(u_i, Z_i)}{\text{cov}(D_i, Z_i)}\end{aligned}$$

Si el instrumento es débil, entonces $\text{cov}(D_i, Z_i)$ es pequeño, por lo cual la razón al lado derecho de la ecuación sería grande y el estimador de variables instrumentales $\hat{\beta}_1$ estaría exagerando el sesgo en caso de que no se cumpla $\text{cov}(u_i, Z_i) = 0$.

3. La variable instrumental válida debe cumplir el supuesto adicional de monotonicidad, que en general no se puede verificar. El supuesto de monotonicidad establece que el estatus de tratamiento, D_i , es una función monótona creciente del nivel de Z_i . Por ejemplo, si el instrumento para la participación efectiva en el programa es la elegibilidad para participar asignada aleatoriamente por medio de una rifa (como en el ejemplo 7.2 de la sección 7.1), entonces la condición de monotonicidad requiere que si un individuo no participó en el programa cuando ganó la rifa, entonces tampoco participaría si no hubiera ganado la rifa.
4. Como se ha establecido, el estimador de variables instrumentales identifica un efecto *local* y no un efecto *promedio*. Si los efectos del programa no son homogéneos en la población entonces el efecto local y el efecto promedio no coinciden. En particular, se identificaría el efecto del programa entre los individuos que cambian su decisión de participación ante cambios en el instrumento. En el ejemplo 7.2 de la sección 7.1 esto correspondería al grupo de “cooperativos”, es decir, aquellos que pasan de no participar a participar cuando la variable instrumental Z_i cambia de 0 a 1. En la realidad, este grupo generalmente no se puede identificar, por lo que el grupo sobre el cual se hace inferencia acerca del impacto del programa se desconoce.

7.6. Implementación empírica del estimador de variables instrumentales

En el ejemplo práctico que se utiliza en este libro acerca del programa Canasta, se evalúa el efecto de la intervención sobre la estatura según la edad de los niños participantes. En particular, se utiliza como variable de resultado el puntaje Z de la estatura según la edad.

Se asume en este caso que el programa no fue asignado de manera aleatoria sino que la participación es voluntaria. Por tanto, el estimador de MCO es un estimador sesgado del impacto del programa. Definimos un vector global X de características observables de los individuos, incluidas el número de personas en el hogar, el orden de nacimiento del niño, una variable binaria igual a 1 si el jefe está empleado, la educación del jefe del hogar y los ingresos promedio del jefe del hogar.

En este caso, el estimador de MCO indica que el programa está asociado con un aumento en la estatura según la edad de cerca de 0.25 desviaciones estándar, y el efecto es estadísticamente significativo al 1% de confianza (ver resultado 7.1).

Resultado 7.1:

```
. global X "personas orden_n ocupado_jefe educa_jefe ingresos_hogar_jefe"
. reg ha_nchs D $X
```

Source	SS	df	MS	Number of obs = 4000		
Model	68.9063178	6	11.4843863	F(6, 3993)	= 39.49	
Residual	1161.23317	3993	.290817222	Prob > F	= 0.0000	
				R-squared	= 0.0560	
				Adj R-squared	= 0.0546	
Total	1230.13949	3999	.307611775	Root MSE	= .53927	

ha_nchs	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
D	.2489481	.0171935	14.48	0.000	.2152392	.282657
personas	-.0093891	.004544	-2.07	0.039	-.018298	-.0004802
orden_n	-.0632222	.0263134	-2.40	0.016	-.1148111	-.0116333
ocupado_jefe	-.0364222	.0223229	-1.63	0.103	-.0801875	.0073431
educa_jefe	.005974	.002325	2.57	0.010	.0014157	.0105322
ingresos_h-e	.0001628	.000101	1.61	0.107	-.0000353	.0003609
_cons	-.0840199	.0452452	-1.86	0.063	-.1727257	.004686

El investigador ha escogido como variables instrumentales: 1) el número de oficinas operadoras del programa en el municipio de residencia y 2) la distancia desde el hogar de la familia hasta la oficina administradora más

cercana. Note que estas dos variables deberían estar correlacionadas con la probabilidad de participación en el programa. Por ejemplo, si la oficina administradora está cerca, entonces es más fácil para la madre solicitar cupo en el programa porque se demora menos, gasta menos en transporte, etcétera.

Así mismo, si hay mucha disponibilidad de oficinas en ese municipio, entonces es posible que no exista congestión y que al llegar a la oficina sea rápido y fácil solicitar el cupo. Esto incrementaría las probabilidades de participar. Por otra parte, la distancia entre la vivienda de la familia y la oficina administradora y el número de oficinas operadoras no tendrían por qué estar correlacionados con la motivación o preocupación de la madre por el estado nutricional del niño, ni afectar directamente la estatura o el peso de los niños. Por esta razón, al menos intuitivamente, ambos instrumentos parecen plausibles.

Podríamos, en principio, usar sólo uno de éstos. Sin embargo, incluimos dos instrumentos por claridad pedagógica, dado que las pruebas de exogeneidad requieren la disponibilidad de más de un instrumento (es decir, requieren que el modelo esté sobreidentificado). El comando que se utiliza para obtener el estimador de variables instrumentales es `ivreg2`. En el resultado 7.2 se presentan los resultados de la estimación. En este caso `ha_nchs` es la estatura según la edad (estandarizada), `of_op` es el número de oficinas operadoras del programa en el municipio de residencia del niño y `distancia` es la distancia en metros desde la vivienda del niño hasta la oficina administradora del programa más cercana. En la sintaxis del comando se indica entre paréntesis que el indicador de tratamiento D es la variable endógena y que se debe instrumentar con las variables `of_op` y `distancia`. La opción `first` se incluye para obtener los resultados de la primera etapa del procedimiento de MC2E.

En la primera parte de los resultados del `ivreg2` se presenta la estimación de la primera etapa, es decir, una regresión de MCO del indicador de tratamiento D sobre las dos variables instrumentales y todas las variables exógenas X . Los resultados indican que cada instrumento individualmente es estadísticamente significativo porque los estadísticos t son mayores que 2 en ambos casos. Además, los signos coinciden con lo que se esperaba. Es decir, a mayor número de oficinas operadoras en el municipio de residencia, mayor es la probabilidad de participar, y cuanto mayor es la distancia entre la vivienda y la oficina, menor es la probabilidad de participar.

Para establecer formalmente la relevancia de estos instrumentos se calcula una prueba F de significancia conjunta de `of_op` y `distancia`. El resultado de esa prueba se encuentra en la siguiente sección de resultados, que se titula “Summary results for first-stage regressions”. Como se observa, el estadístico F es igual a 65.0 y es estadísticamente significativo al 1%, dado que su p-valor es de 0.0. El número de grados de libertad de esta prueba es 2 en el numerador, que corresponde al número de instrumentos, y 3,992 en el denominador, que es el número total de observaciones menos el número de variables explicativas incluidas en la primera etapa, es decir, 2 instrumentos + 5 variables observables (X) + la constante = 8. Estos resultados indican que los instrumentos son altamente relevantes.

Resultado 7.2:

```
. ivreg2 ha_nchs $X (D=of_op distancia), first
```

First-stage regressions
OLS estimation

Estimates efficient for homoskedasticity only
Statistics consistent for homoskedasticity only

Total (centered) SS	=	999.424	Number of obs	=	4000
Total (uncentered) SS	=	1952	F(7, 3992)	=	27.95
Residual SS	=	952.734824	Prob > F	=	0.0000
			Centered R2	=	0.0467
			Uncentered R2	=	0.5119
			Root MSE	=	.4885

	D	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
personas		-.0213117	.0041031	-5.19	0.000	-.029356 -.0132673
orden_n		.0972524	.0238059	4.09	0.000	.0505796 .1439253
ocupado_jefe		.0753753	.0201885	3.73	0.000	.0357946 .1149561
educa_jefe		-.0057376	.0021042	-2.73	0.006	-.0098631 -.0016121
ingresos_h-e		.0003076	.0000914	3.37	0.001	.0001284 .0004868
of_op		.0332178	.0037605	8.83	0.000	.0258451 .0405905
distancia		-.0000487	6.92e-06	-7.05	0.000	-.0000623 -.0000352
_cons		.4527444	.0438179	10.33	0.000	.3668368 .538652

Included instruments: personas orden_n ocupado_jefe educa_jefe
ingresos_hogar_jefe of_op distancia

Partial R-squared of excluded instruments: 0.0315
Test of excluded instruments:
F(2, 3992) = 65.00
Prob > F = 0.0000

Summary results for first-stage regressions

Variable	Shea Partial R2	Partial R2	F(2, 3992)	P-value
D	0.0315	0.0315	65.00	0.0000

Underidentification tests

Ho: matrix of reduced form coefficients has rank=K1-1 (underidentified)

Ha: matrix has rank=K1 (identified)

Anderson canon. corr. N*CCEV LM statistic Chi-sq(2)=126.16 P-val=0.0000

Cragg-Donald N*CDEV Wald statistic Chi-sq(2)=130.27 P-val=0.0000

Weak identification test

Ho: equation is weakly identified

Cragg-Donald Wald F-statistic 65.00

See main output for Cragg-Donald weak id test critical values

Weak-instrument-robust inference

Tests of joint significance of endogenous regressors B1 in main equation

Ho: B1=0 and overidentifying restrictions are valid

Anderson-Rubin Wald test F(2,3992)=2.42 P-val=0.0895

Anderson-Rubin Wald test Chi-sq(2)=4.84 P-val=0.0889

Stock-Wright LM S statistic Chi-sq(2)=4.83 P-val=0.0892

Number of observations N = 4000

Number of regressors K = 7

Number of instruments L = 8

Number of excluded instruments L1 = 2

IV (2SLS) estimation

Estimates efficient for homoskedasticity only

Statistics consistent for homoskedasticity only

	Number of obs = 4000
	F(6, 3993) = 5.33
	Prob > F = 0.0000
Total (centered) SS = 1230.139487	Centered R2 = 0.0548
Total (uncentered) SS = 1243.678874	Uncentered R2 = 0.0651
Residual SS = 1162.702759	Root MSE = .5391

ha_nchs	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
D	.2102978	.0967891	2.17	0.030	.0205946 .400001
personas	-.0102136	.0049767	-2.05	0.040	-.0199678 -.0004595
orden_n	-.0597519	.0276622	-2.16	0.031	-.1139689 -.0055349
ocupado_jefe	-.0333079	.0236003	-1.41	0.158	-.0795636 .0129479
educa_jefe	.0057464	.0023911	2.40	0.016	.00106 .0104329
ingresos_h~e	.0001744	.000105	1.66	0.097	-.0000313 .0003801
_cons	-.0667076	.0621803	-1.07	0.283	-.1885789 .0551636

Underidentification test (Anderson canon. corr. LM statistic): 126.161
Chi-sq(2) P-val = 0.0000

Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):	65.005
Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size	19.93
15% maximal IV size	11.59
20% maximal IV size	8.75
25% maximal IV size	7.25
Source: Stock-Yogo (2005). Reproduced by permission.	

Sargan statistic (overidentification test of all instruments):	0.361
Chi-sq(1) P-val =	0.5480

Instrumented:	D
Included instruments:	personas orden_n ocupado_jefe educa_jefe ingresos_hogar_jefe
Excluded instruments:	of_op distancia

En la siguiente sección de resultados de la primera etapa se reportan algunas pruebas de instrumentos débiles. Como se mencionó en la segunda sección, si los instrumentos son débiles el sesgo de variables instrumentales puede ser incluso mayor que el sesgo de MCO. El test de Cragg-Donald de 65.0 indica que los instrumentos son relevantes, por lo cual se rechaza la hipótesis de instrumentos débiles⁵⁹. Los valores críticos para contrastar la hipótesis nula se encuentran reportados en la parte inferior de los resultados de la segunda etapa, bajo el subtítulo “Stock-Yogo weak ID test critical values”.

A continuación se presentan los resultados de la segunda etapa del procedimiento de MC2E, bajo el subtítulo “IV (2SLS) estimation”. Recuerde que en esta etapa se estima una regresión de MCO de la variable de resultado Y sobre el vector de variables X y la probabilidad predicha de participación, $\hat{D}_1$, que se obtiene con base en los estimadores de la primera etapa. El efecto estimado del programa por variables instrumentales es el coeficiente asociado a $\hat{D}_1$, que en los resultados de Stata aparece simplemente como D . En este ejemplo resulta que el efecto del programa por variables instrumentales es un aumento de 0.21 desviaciones estándar en la estatura según la edad del niño. Recuerde que el estimador de MCO que habíamos reportado era de 0.25. Eso significa que el impacto del programa por MCO estaba sobrestimado. Probablemente, las madres participantes están más motivadas y más preocupadas por el estado nutricional de sus hijos, por lo cual parte del 0.25 se debe a que las madres tienen estas características, y no a la participación en el programa como tal. Una vez se aíslan estos efectos de las variables no observables (como la motivación de la madre) con base en la metodología de variables ins-

59 Los valores críticos están tabulados en Stock y Yogo (2002).

trumentales, el efecto del programa cae a 0.21. Note que en este caso el impacto del programa es significativo al 5%, es decir, la precisión con la que se estima el efecto es inferior porque se utiliza una predicción de la probabilidad de participación, en vez de la participación como tal.

En la parte inferior de los resultados de la regresión de la segunda etapa se reporta una serie de pruebas. En particular, se reporta la prueba de sobreidentificación (de Sargan), que se discutió en el capítulo, y que evalúa la exogenidad del instrumento. Recuerde que la hipótesis nula es que al menos un instrumento no está correlacionado con el término de error y, por lo tanto, es exógeno. En nuestros resultados, un estadístico χ^2 de 0.36 con p-valor de 0.54 implica que no se rechaza la hipótesis nula y, por tanto, al menos uno de los instrumentos no está correlacionado con el término de error.

Como se mencionó en la sección 7.1, otra manera de implementar el estimador de MC2E, en el caso en que la variable endógena es una variable binaria como el indicador de participación D_i , consiste en estimar primero un modelo no lineal de elección discreta y utilizar la probabilidad predicha de participación como instrumento.

La primera parte de este procedimiento, que se conoce como mínimos cuadrados en dos etapas no lineal, consiste en estimar un modelo probit o logit de la probabilidad de participación en el programa. Es decir, estimar un modelo no lineal probit o logit del indicador de participación D_i sobre el vector de variables observables X_i y los instrumentos Z_i . Esta regresión se presenta en el resultado 7.3. De nuevo, se observa que a medida que aumenta la distancia entre el hogar y la oficina administradora, se disminuye la probabilidad de participación en el programa, pero a mayor número de oficinas operadoras en el municipio de residencia, se aumenta la probabilidad de participación. Con base en estos estimadores, se construye la probabilidad predicha de participación en el programa que denominamos phat .

La segunda parte consiste en estimar el efecto del programa por MC2E utilizando phat como instrumento, en vez de Z_i . Este procedimiento se realiza de nuevo utilizando el comando `ivreg2`. Esta estimación se presenta en el resultado 7.4.

Resultado 7.3:

```
. probit D $X distancia of_op
```

Iteration 0: log likelihood = -2771.4366
 Iteration 1: log likelihood = -2675.7646
 Iteration 2: log likelihood = -2675.6035
 Iteration 3: log likelihood = -2675.6035

Probit regression

Log likelihood = -2675.6035

Number of obs = 4000
 LR chi2(7) = 191.67
 Prob > chi2 = 0.0000
 Pseudo R2 = 0.0346

	D	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
personas		-.056137	.0108297	-5.18	0.000	-.0773628 -.0349112
orden_n		.2556066	.0626281	4.08	0.000	.1328577 .3783555
ocupado_jefe		.1947698	.0528018	3.69	0.000	.0912802 .2982595
educa_jefe		-.015059	.0054907	-2.74	0.006	-.0258205 -.0042975
ingresos_h-e		.0008236	.0002426	3.40	0.001	.0003482 .0012991
distancia		-.0001267	.0000181	-7.00	0.000	-.0001622 -.0000912
of_op		.0867556	.0099521	8.72	0.000	.0672497 .1062614
_cons		-.1219782	.1145348	-1.06	0.287	-.3464623 .1025059

```
. predict phat
```

Resultado 7.4:

```
. ivreg2 ha_nchs $X (D=phat)
```

First-stage regressions

OLS estimation

Estimates efficient for homoskedasticity only
 Statistics consistent for homoskedasticity only

Total (centered) SS = 999.424
 Total (uncentered) SS = 1952
 Residual SS = 952.6320316

Number of obs = 4000
 F(6, 3993) = 32.69
 Prob > F = 0.0000
 Centered R2 = 0.0468
 Uncentered R2 = 0.5120
 Root MSE = .4884

	D	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
personas		.0000419	.0045089	0.01	0.993	-.0087981 .0088819
orden_n		-.000604	.0250734	-0.02	0.981	-.0497619 .0485539
ocupado_jefe		.0006032	.0213597	0.03	0.977	-.0412737 .0424801
educa_jefe		-2.57e-06	.002166	-0.00	0.999	-.0042491 .0042444

ingresos_h-e	-3.32e-07	.0000951	-0.00	0.997	-.0001868	.0001861
phat	1.000707	.087604	11.42	0.000	.8289546	1.17246
_cons	-.0004202	.0563133	-0.01	0.994	-.1108256	.1099852

Included instruments: personas orden_n ocupado_jefe educa_jefe
 ingresos_hogar_jefe trat_hat

 Partial R-squared of excluded instruments: 0.0316

Test of excluded instruments:

F(1, 3993) = 130.49

Prob > F = 0.0000

Summary results for first-stage regressions

Variable	Shea Partial R2	Partial R2	F(1, 3993)	P-value
D	0.0316	0.0316	130.49	0.0000

Underidentification tests

Ho: matrix of reduced form coefficients has rank=K1-1 (underidentified)

Ha: matrix has rank=K1 (identified)

Anderson canon. corr. N*CCEV LM statistic Chi-sq(1)=126.58 P-val=0.0000

Cragg-Donald N*CDEV Wald statistic Chi-sq(1)=130.72 P-val=0.0000

Weak identification test

Ho: equation is weakly identified

Cragg-Donald Wald F-statistic 130.49

See main output for Cragg-Donald weak id test critical values

Weak-instrument-robust inference

Tests of joint significance of endogenous regressors B1 in main equation

Ho: B1=0 and overidentifying restrictions are valid

Anderson-Rubin Wald test F(1,3993)=4.92 P-val=0.0266

Anderson-Rubin Wald test Chi-sq(1)=4.93 P-val=0.0264

Stock-Wright LM S statistic Chi-sq(1)=4.92 P-val=0.0265

Number of observations N = 4000

Number of regressors K = 7

Number of instruments L = 7

Number of excluded instruments L1 = 1

IV (2SLS) estimation

 Estimates efficient for homoskedasticity only

Statistics consistent for homoskedasticity only

	Number of obs =	4000
	F(6, 3993) =	5.41
	Prob > F =	0.0000
Total (centered) SS =	1230.139487	Centered R2 = 0.0553
Total (uncentered) SS =	1243.678874	Uncentered R2 = 0.0656
Residual SS =	1162.070617	Root MSE = .539

ha_nchs	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
-----+						
D	.2197716	.0966029	2.27	0.023	.0304333	.4091098
personas	-.0100115	.0049739	-2.01	0.044	-.0197602	-.0002628
orden_n	-.0606025	.0276502	-2.19	0.028	-.1147959	-.0064091
ocupado_jefe	-.0340712	.0235896	-1.44	0.149	-.0803061	.0121636
educa_jefe	.0058022	.0023902	2.43	0.015	.0011175	.010487
ingresos_h~e	.0001716	.0001049	1.64	0.102	-.0000341	.0003772
_cons	-.0709511	.0621135	-1.14	0.253	-.1926914	.0507892

Underidentification test (Anderson canon. corr. LM statistic):						126.579
Chi-sq(1) P-val =						0.0000
Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):						130.487
Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size						16.38
15% maximal IV size						8.96
20% maximal IV size						6.66
25% maximal IV size						5.53
Source: Stock-Yogo (2005). Reproduced by permission.						

Sargan statistic (overidentification test of all instruments):						0.000
(equation exactly identified)						

Instrumented:		D				
Included instruments:		personas orden_n ocupado_jefe educa_jefe				
		ingresos_hogar_jefe				
Excluded instruments:		phat				

Note que en este caso, el ajuste de la primera etapa es mucho mejor que en el resultado 7.2 (por ejemplo, la prueba de significancia conjunta F es claramente más alta en el resultado 7.4 que en el resultado 7.2). Esto se debe a que estamos utilizando la probabilidad de participación predicha con base en las variables instrumentales Z como instrumento de la participación efectiva en el programa. Dado que el ajuste de la primera etapa es mejor, entonces el estimador del impacto del programa por MC2E es más preciso. En particular, note que el error estándar del efecto pasa de 0.0968 en el resultado 7.2 a 0.0966 en el resultado 7.4 (y la prueba-t pasa de 2.17 a 2.27). Además, el estimador del efecto del programa es prácticamente idéntico, al pasar de 0.21 a 0.219. En general, este procedimiento incrementa la eficiencia del estimador, dado que el instrumento construido de esta manera predice mucho mejor la participación efectiva que cuando se utilizan las variables Z_i directamente.

7.7. Conclusiones y ejemplos

El método de variables instrumentales tiene la gran ventaja de permitir estimaciones del efecto causal de programas con base en datos no experimentales, aun en presencia de variables no observables que determinan tanto la participación en el programa como la variable de resultado; es decir, si se encuentra una variable instrumental que cumpla con las condiciones (7.2) y (7.3) establecidas en este capítulo. Recuerde, por ejemplo, que el método de emparejamiento discutido en el capítulo anterior requiere el supuesto de que la participación en el programa sólo está determinada por variables observables y no por variables no observadas o no medidas. Sin embargo, tiene la desventaja de que es difícil encontrar instrumentos válidos y, en especial, establecer formalmente la validez de los instrumentos propuestos por el investigador. Por otra parte, es un estimador local, en el sentido de que el impacto se estima para el grupo de individuos cuyas decisiones de participación cambian en respuesta a la variable instrumental (por ejemplo, el grupo de “cooperativos”, en el ejemplo mencionado antes). Esto tiene implicaciones en cuanto al alcance de la interpretación del estimador y las recomendaciones de políticas de los resultados.

Ejemplo 1: Angrist (1989)

La pregunta planteada por el artículo en cuestión es si el servicio militar mejora o empeora los prospectos de un individuo en el mercado laboral, en particular, los ingresos laborales como civil. Es posible que el entrenamiento militar provea conocimientos y habilidades que empleadores futuros puedan encontrar atractivos. O es posible también que la experiencia de combate activo afecte adversamente el desempeño laboral.

El estimador de MCO del efecto del servicio militar sobre los salarios (como civil) puede estar sesgado, pues la participación en el servicio militar está determinada, al menos parcialmente, por la decisión del individuo. Los individuos que deciden servir en el ejército pueden ser sistemáticamente diferentes de aquellos que deciden no hacerlo, y estas diferencias pueden explicar una parte del diferencial de salarios entre unos y otros.

Para corregir este posible sesgo de selección, Angrist (1989) utiliza un diseño cuasi experimental que examina las historias laborales de aquellos que sirvieron en el ejército americano durante la guerra de Vietnam. En esta época, se determinaba si un joven era llamado para servir en el ejército, en parte, por una lotería basada en las fechas de nacimiento. A

quienes se les asignaba aleatoriamente un número menor en la lotería eran elegibles para ser llamados por el ejército, mientras que a quienes se les asignaba un número mayor no lo eran. La entrada efectiva al servicio militar estaba determinada, entre otras cosas, por los exámenes físicos y ciertos criterios de exención. Además, algunos jóvenes se ofrecían voluntariamente a prestar el servicio militar, aunque no estuvieran en el grupo elegible. Esto implica que el servicio militar estaba sólo parcialmente determinado por la lotería. Es decir, algunos de los que “ganaban” la lotería en todo caso prestaban el servicio militar porque se ofrecían a hacerlo, y algunos de los que “perdían” la lotería no debían prestar servicio militar porque no pasaban el examen físico o cumplían con alguno de los criterios de exención.

En este caso, un evento fortuito (la lotería) determinaba sólo parcialmente la asignación al tratamiento, y, por lo tanto, la “participación” no era puramente aleatoria, como ocurre en el caso de un experimento aleatorio controlado. Angrist (1989) utiliza el método de variables instrumentales para estimar el efecto del servicio militar sobre los salarios. Angrist concluye que el servicio militar reduce los salarios civiles en el largo plazo pero no tiene efectos significativos sobre los veteranos de raza negra o de ascendencia latina. Recuerde que la interpretación de este efecto es *local* y no representativo de todos los tratados. Es decir, el efecto estimado es el efecto promedio entre aquellos individuos que tomaron su decisión de participar en el servicio militar como consecuencia de su resultado en la rifa.

Ejemplo 2: Attanasio y Vera-Hernández (2004)

Este artículo hace una evaluación del programa Hogares Comunitarios de Bienestar (HCB) en Colombia. Los hogares comunitarios son centros de cuidado infantil diseñados para la atención de niños entre los 0 y 5 años de edad pertenecientes a familias pobres. Cada HCB atiende entre 12 y 14 niños, y está a cargo de una madre de la comunidad que atiende a los niños participantes en su propio hogar. El artículo utiliza una muestra de hogares rurales residentes en municipios pequeños recogida inicialmente para servir de grupo de control en la primera evaluación del programa Familias en Acción. La población analizada es mucho más pobre que el promedio de la población colombiana. Las tasas de desnutrición crónica de niños menores de seis años son superiores a 20%, mientras que las nacionales son aproximadamente de 12%.

La evaluación se concentra en el impacto del programa sobre varios indicadores antropométricos: la estatura según la edad, el peso según la estatura

y el peso según la edad. La evaluación utiliza la metodología de variables instrumentales. En un programa con 20 años de funcionamiento y coberturas estables, los experimentos aleatorios están descartados de antemano. Además la inexistencia de bases de datos longitudinales impide la aplicación de la metodología de diferencias-en-diferencias. El instrumento utilizado fue la distancia entre el hogar de residencia y el Hogar Comunitario más cercano. La idea es que la distancia afecta la participación en el programa pero no tiene por qué tener un efecto directo sobre las variables de resultado, al menos una vez se controla adecuadamente por las características del hogar, la comunidad y el municipio. Es muy importante, en particular, controlar por la distancia a otros locales donde se prestan servicios del Estado: hospitales, escuelas, colegios, centros de capacitación y otras oficinas públicas.

Los resultados de la primera etapa muestran que la distancia afecta claramente la participación en el programa de los hogares rurales estudiados. Los resultados de la segunda etapa se resumen en la tabla 7.3. Se muestran los resultados tanto para MCO como para la metodología de variables instrumentales (VI) y se presentan los resultados para dos variables de interés: la estatura según la edad (estandarizada) y el peso según la estatura. La característica más interesante de los resultados presentados es la gran diferencia entre los impactos medidos por MCO y los medidos por variables instrumentales. En el primer caso, los impactos no son significativos; en el segundo, son positivos y significativos. Esta diferencia indica un problema de autoselección severo.

Los resultados muestran que el programa tiene un efecto sustancial sobre la estatura. Para un niño de tres años de edad el impacto está cercano a los dos centímetros. Los impactos sobre el peso son menores pero también parecen estar presentes. También se encuentran resultados positivos sobre la participación laboral de las madres y sobre la asistencia escolar de los niños entre 8 y 13 años.

TABLA 7.3. Impacto del programa Hogares Comunitarios de Bienestar (HCB) sobre los indicadores antropométricos en una muestra de hogares rurales

	MCO	VI
Estatura según la edad	-0.059 (0.050)	0.486 (0.156)
Peso según la edad	0.006 (0.046)	0.274 (0.170)

Nota: Extractos de varias tablas de Attanasio y Vera-Hernández (2004). Errores estándar entre paréntesis.

Bibliografía

- Angrist, J., 1989, "Using the Draft Lottery to Measure the Effect of Military Service on Civilian Labor Market Outcomes", *Research in Labor Economics*, volumen 10, editado por Ron Ehrenberg, Greenwich: JAI Press, Inc.
- Attanasio, O. y M. Vera-Hernández, 2004, "Medium and Long Run Effects of Nutrition and Child Care: Evaluation of a Community Nursery Programme in Rural Colombia", Working Paper 04/06, The Institute for Fiscal Studies.
- Greene, W., 2003, *Econometric Analysis*, quinta edición, capítulo 5. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Stock, J. y M. Watson, 2006, *Introduction to Econometrics*. Segunda edición, capítulo 12. Boston, MA.: Addison-Wesley, Series in Economics.
- Stock, J. y M. Yogo, 2002, "Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression", NBER, Working Paper No. T0284.
- Wooldridge, J., 2002, *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*, capítulo 5. Cambridge: The MIT Press.

